

ENTRAÎNEMENT CIBLÉ — B3, JEUX RÉPÉTÉS

Grim, toujours trahir, tit-for-tat

Trois exercices types, leur solutionnaire complet, et les astuces pour les refaire de tête

B3

Projet : stratégies et décisions économiques

Théorie des jeux — les jeux répétés

Comment travailler ce document

Trois exercices, un par stratégie. Chacun est bâti de la même façon : **l'énoncé seul** d'abord, puis le **solutionnaire pas à pas**, puis les **astuces de mémorisation**. Le but n'est pas de lire, c'est de refaire.

- **Fais l'exercice avant de lire la suite.** Chaque énoncé tient sur une page et se termine par un trait : arrête-toi là, prends une feuille, et donne-toi le temps indiqué. Lire un corrigé sans avoir séché ne fait rien apprendre.
- **Le solutionnaire est rédigé comme une copie.** Ce qui est dans les encadrés « ce que tu écris sur la copie » est le minimum attendu par le correcteur — ni plus court, ni beaucoup plus long.
- **Les astuces viennent en dernier**, une fois que tu as vu la difficulté. Elles ne servent à rien avant : on ne retient un truc que si on a d'abord buté sur le problème qu'il résout.
- **Le mémo final** regroupe toutes les astuces sur deux pages, avec une grille vierge pour t'auto-tester. C'est la seule partie à relire la veille.

Document d'entraînement (non officiel). Les trois énoncés sont inédits : ils reprennent la structure exacte de la question 5 de l'examen blanc n° 1 avec d'autres chiffres et d'autres contextes, pour que tu t'entraînes sur des nombres que tu n'as jamais vus.

Sommaire

Les numéros renvoient aux pages de ce document. Les entrées en gras sont les chapitres ; les entrées en retrait, leurs sections.

Avant de commencer — le gabarit et la boîte à outils	3
Ce que l'examen a réellement demandé	3
Les trois nombres à extraire de n'importe quelle matrice	3
La boîte à outils : trois sommes, pas une de plus	4
La phrase qui contient tout le chapitre	4
Comment utiliser les trois exercices	5
Exercice 1 — La stratégie grim : la démonstration centrale	6
L'énoncé	6
Le solutionnaire	7
Les astuces pour le refaire de tête	11
Exercice 2 — « Toujours trahir » et la pluralité des équilibres	13
L'énoncé	13
Le solutionnaire	14
Les astuces pour le refaire de tête	16
Exercice 3 — Tit-for-tat : simuler, comparer, restituer	19
L'énoncé	19
Le solutionnaire	20
Les astuces pour le refaire de tête	24
Mémo final — tout ce qu'il faut avoir en tête	26
Le réflexe d'ouverture : trois questions avant d'écrire	26
Les formules, en un bloc	26
Les cinq phrases à savoir écrire	27
Les six erreurs qui coûtent le plus cher	28
Grim, toujours trahir, tit-for-tat : la comparaison en un tableau	28
La grille d'auto-test	28
Le plan de révision, si tu n'as qu'une heure	29

OUVERTURE · À LIRE UNE FOIS, PUIS À OUBLIER

Le gabarit de l'examen et la boîte à outils

Deux pages pour savoir ce qui t'attend et avec quoi tu vas travailler. Ensuite, on passe aux exercices.

Ce que l'examen a réellement demandé

Une seule question de la Partie 1 a porté sur les jeux répétés : la **question 5 de l'examen blanc n° 1**, 30 points. Elle était découpée en trois, et ce découpage est ton meilleur indicateur de ce qui peut retomber.

Sous-question	Ce qui est demandé	Points	Nature
5.1	Montrer que le jeu est un dilemme du prisonnier (dominance + équilibre de Nash), puis expliquer <i>sans calcul</i> pourquoi l'entente ne tient à aucune période à horizon fini	10	Théorie pure
5.2	La démonstration grim : payoff de coopération, payoff de la meilleure déviation, condition sur δ , avec la somme géométrique détaillée	14	Calcul
5.3	Interpréter économiquement la condition obtenue	6	Rédaction

Ce que ce barème t'apprend

Le calcul ne pèse pas la moitié des points. Un tiers va à de la théorie qu'on récite, un sixième à un paragraphe de français. Autrement dit : **un étudiant qui sait seulement calculer plafonne à 14/30**, et un étudiant qui sait seulement réciter plafonne à 16/30. Il faut les deux, et c'est pour ça que chaque exercice de ce document mélange les trois natures.

Les trois nombres à extraire de n'importe quelle matrice

Tous les énoncés de jeux répétés commencent par une matrice 2×2 qui est un dilemme du prisonnier. Avant de faire quoi que ce soit, tu en tires **trois nombres**, et ces trois nombres suffisent à tout le reste.

Symbole	Nom	Où le lire dans la matrice
c	le gain de coopération	la case où les deux coopèrent — la « bonne » diagonale
t	la tentation	la case hors diagonale, du côté de celui qui trahit seul : c'est le plus grand nombre de la matrice
p	la punition	la case où les deux trahissent — l'équilibre de Nash du jeu en un coup
s	le gain du « pigeon »	la case du coopérateur trahi : le plus petit nombre. Il ne sert jamais dans les calculs — sauf pour vérifier que $t > c > p > s$.

Le piège de lecture qui coûte tout l'exercice

Dans une case $(a; b)$, a est le payoff du joueur **en ligne** et b celui du joueur **en colonne**. Si tu prends la tentation du mauvais côté — par exemple le 1 de $(1; 10)$ au lieu du 10 — tous tes calculs suivants sont faux, et le correcteur ne peut rien te rendre. **Entoure les trois nombres sur la matrice avant d'écrire la première ligne**, et vérifie que tu as bien $t > c > p > s$: si l'ordre n'y est pas, tu t'es trompé de case.

La boîte à outils : trois sommes, pas une de plus

Somme	Résultat	Quand elle apparaît
$a + a\delta + a\delta^2 + \dots$	$\frac{a}{1 - \delta}$	Un même gain a touché à partir d'aujourd'hui , pour toujours.
$a\delta + a\delta^2 + a\delta^3 + \dots$	$\delta \frac{a}{1 - \delta}$	Un même gain a touché à partir de demain , pour toujours. C'est la punition.
$\pi_0 + \delta\pi_1 + \delta^2\pi_2 + \dots + \delta^N\pi_N$	— (on somme à la main)	Une suite de gains différents sur un nombre fini de périodes.

La deuxième ligne s'obtient de la première en mettant δ en évidence : $a\delta + a\delta^2 + \dots = \delta(a + a\delta + \dots) = \delta \frac{a}{1 - \delta}$. Fais-le apparaître sur ta copie, ça vaut des points.

La phrase qui contient tout le chapitre

À apprendre mot pour mot

« Coopérer pour toujours, ou se gaver une fois puis être puni pour toujours — à partir de demain. »

Cette phrase n'est pas une image : elle dicte littéralement les deux formules de l'exercice 1. « Coopérer pour toujours » $\rightarrow \frac{c}{1 - \delta}$. « Se gaver une fois » $\rightarrow t$. « Être puni pour toujours à partir de demain » $\rightarrow \delta \frac{p}{1 - \delta}$ — et c'est le « **à partir de demain** » qui met le δ devant. Récite-la avant d'écrire, et tu ne peux plus oublier ce δ .

Comment utiliser les trois exercices

Le protocole, exercice par exercice

1. **Lis l'énoncé, ferme le document.** Chaque énoncé se termine par une ligne « ↓ arrête-toi ici ». Le temps conseillé y est indiqué : tiens-le, c'est celui de l'examen.
2. **Rédige comme sur une copie**, pas au brouillon. Phrases complètes, justifications. C'est justement ce qui n'est pas naturel et qui s'entraîne.
3. **Corrige-toi avec le solutionnaire**, en repérant non pas « j'ai bon / j'ai faux » mais à *quelle étape* tu as décroché.
4. **Lis les astuces de la fin du chapitre** — elles sont écrites pour l'erreur que tu viens probablement de faire.
5. **Refais l'exercice deux jours plus tard**, énoncé seul. Si la deuxième fois passe sans hésitation, c'est acquis.

Où réviser la théorie si un exercice résiste

- La démonstration grim de référence :

↗ app · B3 · §7 — Grim contre grim : la condition $\delta \geq 1/2$

<https://strategies-economiques.vercel.app/strategies/theorie/b3#sec-grim>

- « Toujours trahir » et la pluralité des ENPS :

↗ app · B3 · §6 — « Toujours trahir » reste un équilibre

<https://strategies-economiques.vercel.app/strategies/theorie/b3#sec-tt>

- Le théorème de l'horizon fini :

↗ app · B3 · §4 — Le théorème de l'horizon fini

<https://strategies-economiques.vercel.app/strategies/theorie/b3#sec-fini>

- Tit-for-tat et le tournoi d'Axelrod :

↗ app · B3 · §9 — Le tournoi d'Axelrod

<https://strategies-economiques.vercel.app/strategies/theorie/b3#sec-axelrod>

EXERCICE 1 · LA DÉMONSTRATION CENTRALE

La stratégie grim

C'est LE calcul du chapitre, celui que le cours te demande de savoir « redémontrer les yeux fermés ». Structure identique à la question 5 de l'examen blanc n° 1, chiffres inédits.

L'énoncé

EXERCICE 1 — LES DEUX GARAGES DE WÉPION (30 POINTS · 35 MINUTES)

Les deux seuls garages d'un village, **Carrosserie Dupuis** (joueur 1) et **Garage Lambert** (joueur 2), se sont mis d'accord sur un tarif horaire élevé. Chaque mois, chacun choisit simultanément de **respecter l'accord** (R) ou de **casser les prix** (C). Les profits mensuels, en milliers d'euros, sont donnés par la matrice suivante :

		Garage Lambert	
		R	C
Carrosserie Dupuis	R	(6 ; 6)	(1 ; 10)
	C	(10 ; 1)	(4 ; 4)

1.1) Montrez que ce jeu joué une seule fois est un dilemme du prisonnier : identifiez la stratégie dominante de chaque garage et l'équilibre de Nash. Expliquez ensuite, *sans aucun calcul*, pourquoi l'accord ne peut être respecté à aucune période si le jeu est répété un nombre de mois fini et connu des deux garages. (10 points)

1.2) Le jeu est maintenant répété à **horizon infini**, et les deux garages évaluent leurs profits futurs avec le même facteur d'escompte $\delta \in [0 ; 1[$. Tous deux jouent la stratégie **grim** : « je joue R tant que mon adversaire a toujours joué R par le passé ; dès qu'il joue C une fois, je joue C à toutes les périodes suivantes ». Calculez le payoff escompté d'un garage lorsque les deux respectent l'accord, puis le payoff escompté de sa meilleure déviation, et déduisez-en la condition sur δ pour que (grim ; grim) soit un équilibre. Détaillez la somme géométrique. (12 points)

1.3) Le taux d'intérêt mensuel du marché est tel que $\delta = 0,6$. L'accord tient-il ? Justifiez par le calcul des deux payoffs. (4 points)

1.4) Interprétez économiquement la condition obtenue : que mesure δ , et pourquoi l'accord s'effondre-t-il lorsque les garages sont trop impatients ? Citez une caractéristique concrète d'un marché qui rendrait l'entente plus facile à tenir. (4 points)

↓ Arrête-toi ici. Prends une feuille, 35 minutes. ↓

Le solutionnaire

1.1 — Dilemme du prisonnier et horizon fini (10 points)

1. Chercher la stratégie dominante de Dupuis

Une stratégie est **dominante** si elle est la meilleure réponse *quoi que fasse l'adversaire*. On teste donc les deux colonnes l'une après l'autre. Dupuis est le joueur en ligne : on lit le **premier** nombre de chaque case.

Si Lambert joue R : $C \rightarrow 10 > R \rightarrow 6$

↳ colonne de gauche. Casser les prix pendant que l'autre reste cher rapporte 10 ; respecter rapporte 6. C est meilleur.

Si Lambert joue C : $C \rightarrow 4 > R \rightarrow 1$

↳ colonne de droite. Si l'autre casse déjà les prix, rester cher me laisse 1 ; casser aussi me laisse 4. C est encore meilleur.

Dans les deux cas C l'emporte : **C est la stratégie strictement dominante de Dupuis**. Le jeu étant symétrique, c'est aussi celle de Lambert.

2. En déduire l'équilibre de Nash

Chaque joueur ayant une stratégie strictement dominante, l'unique équilibre de Nash s'obtient en les croisant : **(C ; C)**, avec des profits de **(4 ; 4)**.

3. Dire pourquoi c'est un dilemme du prisonnier

Ce n'est pas seulement « il y a une stratégie dominante » : le dilemme, c'est que **l'équilibre est Pareto-dominé**. (R ; R) donne (6 ; 6), donc *strictement plus aux deux joueurs* que les (4 ; 4) de l'équilibre. La rationalité individuelle conduit à un résultat que les deux joueurs regrettent — c'est la définition même du dilemme du prisonnier.

4. L'horizon fini, sans calcul

On invoque le **théorème de l'horizon fini** et on déroule le raisonnement par induction à rebours :

Mois N (le dernier) $\Rightarrow (C ; C)$

↳ il n'y a plus de lendemain, donc plus aucune punition possible : le jeu du dernier mois est un dilemme du prisonnier isolé, et chacun y joue sa stratégie dominante — quoi qu'il se soit passé avant.

Mois $N - 1 \Rightarrow (C ; C)$

↳ les deux garages savent maintenant que le mois N sera $(C ; C)$ dans tous les cas. Respecter l'accord en $N - 1$ n'achète donc aucune récompense future, et le casser ne coûte aucune punition future : ce mois-là devient à son tour un dilemme isolé.

... et ainsi jusqu'au mois 0

↳ les dominos tombent un à un de la fin vers le début. Aucun mois ne peut « acheter » de coopération future, puisque le dernier est déjà perdu.

Ce que tu écris sur la copie (1.1)

« Pour Dupuis : si Lambert joue R, C rapporte $10 > 6$; si Lambert joue C, C rapporte $4 > 1$. C est donc strictement dominante, et par symétrie de même pour Lambert. L'unique équilibre de Nash est $(C ; C) = (4 ; 4)$. Il est Pareto-dominé par $(R ; R) = (6 ; 6)$: c'est un dilemme du prisonnier.

Si le jeu est répété un nombre fini et connu N de mois, le théorème de l'horizon fini s'applique : le jeu de période a un unique équilibre de Nash, donc le jeu répété a un unique ENPS, dans lequel cet équilibre est joué à chaque période. Le raisonnement est celui de l'induction à rebours : au mois N il n'y a plus de futur, donc plus de menace crédible, et chacun joue C ; sachant cela, le mois $N - 1$ ne peut rien acheter et devient à son tour un dilemme isolé ; de proche en proche, l'accord s'effondre dès le mois 0. »

1.2 — La condition sur δ (12 points)

1. Le payoff si tout le monde respecte l'accord

Si les deux jouent grim, personne ne trahit jamais : la clause de punition ne se déclenche pas et chacun touche 6 à chaque mois, pour toujours.

$$\Pi^{\text{coop}} = 6 + 6\delta + 6\delta^2 + 6\delta^3 + \dots$$

↳ le profit du mois 0 n'est pas escompté (il tombe aujourd'hui), celui du mois 1 est multiplié par δ , celui du mois 2 par δ^2 , etc.

$$\Pi^{\text{coop}} = \frac{6}{1 - \delta}$$

↳ somme géométrique de raison $\delta < 1$: $\sum_{t=0}^{\infty} a \delta^t = \frac{a}{1 - \delta}$.

2. Le payoff de la meilleure déviation

Supposons que Dupuis dévie. Le jeu infini se ressemblant à toutes les périodes, on peut **placer sa première trahison au mois 0** sans rien changer au raisonnement. Il encaisse alors 10. Mais dès le mois 1, le grim de Lambert bascule en punition et joue C pour toujours ; face à un adversaire qui joue C indéfiniment, la meilleure réponse de Dupuis est de jouer C aussi, soit 4 par mois.

$$\Pi^{\text{dév}} = 10 + 4\delta + 4\delta^2 + 4\delta^3 + \dots$$

↳ un festin unique de 10 au mois 0, puis une éternité à 4 — la guerre des prix. Remarque bien que la série des 4 **commence** à δ^1 , pas à δ^0 .

$$= 10 + \delta (4 + 4\delta + 4\delta^2 + \dots)$$

↳ on met δ en évidence pour faire réapparaître une somme géométrique classique. C'est cette ligne que le correcteur cherche.

$$\Pi^{\text{dév}} = 10 + \delta \frac{4}{1 - \delta}$$

↳ on applique la même formule qu'à l'étape 1 sur la parenthèse.

3. Écrire et résoudre la condition d'équilibre

(grim ; grim) est un équilibre si aucun joueur ne gagne à dévier seul, c'est-à-dire si respecter rapporte au moins autant que trahir :

$$\frac{6}{1 - \delta} \geq 10 + \delta \frac{4}{1 - \delta}$$

↳ la condition de meilleure réponse, posée telle quelle.

$$6 \geq 10(1 - \delta) + 4\delta$$

↳ on multiplie les deux membres par $(1 - \delta)$. Comme $\delta < 1$, ce facteur est **strictement positif** : le sens de l'inégalité est conservé. Écris cette justification, elle est notée.

$$6 \geq 10 - 10\delta + 4\delta = 10 - 6\delta$$

↳ on développe et on regroupe les termes en δ .

$$6\delta \geq 4 \iff \delta \geq \frac{2}{3}$$

↳ on isole δ . On divise par 6, qui est positif : le sens est encore conservé.

Résultat de 1.2

(grim ; grim) est un équilibre du jeu répété à l'infini si et seulement si $\delta \geq 2/3 \approx 0,667$. Au-dessus de ce seuil, la menace de guerre des prix perpétuelle suffit à dissuader la trahison ; en dessous, chaque garage préfère empocher le gain immédiat.

Vérification par la formule générale

Avec $c = 6$, $t = 10$, $p = 4$, le seuil général donne $\delta \geq \frac{t-c}{t-p} = \frac{10-6}{10-4} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \checkmark$. Fais systématiquement cette vérification en fin de calcul : elle prend cinq secondes et détecte immédiatement une erreur de développement.

1.3 — Application numérique (4 points)

$\delta = 0,6$ et le seuil vaut $2/3 \approx 0,667$. Comme $0,6 < 0,667$, **l'accord ne tient pas**. L'énoncé demande de le justifier par le calcul des deux payoffs :

Payoff	Calcul	Valeur
Respecter l'accord	$\frac{6}{1-0,6} = \frac{6}{0,4}$	15
Dévier	$10 + \frac{4 \times 0,6}{0,4} = 10 + 6$	16

$16 > 15$: la déviation est strictement profitable, donc (grim ; grim) n'est pas un équilibre pour ce facteur d'escompte. Un garage empochera les 10 dès le premier mois, et la guerre des prix s'installera.

Le réflexe de contrôle

Quand tu obtiens un seuil, teste-le toujours sur **deux valeurs** : une en dessous, une au-dessus. Ici, avec $\delta = 0,75$: coopération $6/0,25 = 24$, déviation $10 + 4(0,75)/0,25 = 10 + 12 = 22$. On a bien $24 > 22$, l'accord tient. Si le test échoue dans un sens, c'est que tu as inversé l'inégalité quelque part.

1.4 — Interprétation (4 points)

Ce que tu écris sur la copie (1.4)

« δ mesure la **patience** des garages : le poids qu'ils accordent aux profits futurs par rapport aux profits immédiats — un euro gagné dans un mois vaut aujourd'hui δ euro. Il reflète à la fois le taux d'intérêt et, plus largement, la probabilité que la relation se poursuive.

L'accord repose sur un arbitrage : trahir rapporte tout de suite $t - c = 10 - 6 = 4$ de plus, mais coûte $c - p = 6 - 4 = 2$ à chaque mois suivant. Un garage patient (δ élevé) donne beaucoup de valeur à ces pertes futures, elles pèsent lourd, et il renonce à la trahison. Un garage impatient (δ faible) les escompte fortement : la menace ne coûte plus assez cher pour le dissuader, et l'entente s'effondre.

Concrètement, l'entente est plus facile à tenir sur un **marché stable où les deux entreprises sont solidement installées** et sûres de se recroiser pendant des années : probabilité de continuation élevée, donc δ effectif élevé. À l'inverse, une firme au bord de la faillite ou un marché qui ferme dans trois mois rendent l'entente intenable. »

Les astuces pour le refaire de tête

Astuce n° 1 — La phrase qui écrit les formules à ta place

« Coopérer pour toujours, ou se gaver une fois puis être puni pour toujours — **à partir de demain.** »

Récite-la avant d'écrire quoi que ce soit, et traduis morceau par morceau :

Le morceau de phrase	Ce que tu écris
« Coopérer pour toujours »	$\frac{c}{1 - \delta}$
« Se gaver une fois »	t
« Puni pour toujours »	$\frac{p}{1 - \delta}$
« À partir de demain »	le δ devant

Le cours appelle l'oubli de ce δ « **LA faute classique** ». La phrase existe pour ça.

Astuce n° 2 — Le seuil se lit en français, pas en formule

$$\delta \geq \frac{t - c}{t - p} = \frac{\text{ce que je gagne tout de suite}}{\text{ce que je gagne tout de suite} + \text{ce que je perds chaque mois ensuite}}$$

Le dénominateur se décompose en $t - p = (t - c) + (c - p)$: la tentation, plus le coût par période de la punition. Lu comme ça, le seuil devient évident : **plus la tentation est grosse, plus il faut être patient ; plus la punition fait mal, moins il faut l'être**. Tu ne mémorises pas une fraction, tu mémorises une phrase — et si tu oublies la fraction, tu la reconstruis à partir de la phrase.

Astuce n° 3 — Le rituel en quatre gestes

1. **Entoure** c , t , p sur la matrice, et vérifie $t > c > p > s$. Trente secondes, et tu ne peux plus te tromper de case.
2. **Écris** les deux payoffs en développant la série sur trois termes avant de la sommer. Ne saute jamais à la forme compacte : les points sont sur le développement.
3. **Multiplie** par $(1 - \delta)$ en écrivant « strictement positif car $\delta < 1$, donc le sens de l'inégalité est conservé ».
4. **Isole** δ , puis **vérifie** avec $(t - c)/(t - p)$.

Quatre gestes, toujours les mêmes, quels que soient les nombres. C'est ce qui transforme une démonstration à réinventer en une procédure qu'on déroule.

Les quatre justifications qui rapportent des points « gratuits »

- **Pourquoi la déviation est placée en $t = 0$** : parce que le jeu infini se ressemble à toutes les périodes, le raisonnement serait identique en partant de n'importe quelle date.
- **Pourquoi « dévier une fois puis revenir » n'est pas envisagé** : face à un grim déclenché, recoopérer rapporte $s = 1$ par mois, soit *moins* que les $p = 4$ de la trahison. Une fois la gâchette pressée, trahir pour toujours est la meilleure suite.
- **Pourquoi le sens de l'inégalité ne change pas** : $1 - \delta > 0$.
- **Pourquoi on ne teste qu'un joueur** : le jeu est symétrique, donc la condition obtenue pour l'un vaut pour l'autre. Dis-le explicitement.

Trois matrices pour t'entraîner en cinq minutes

Refais uniquement l'étape « seuil » sur ces trois jeux, sans rédiger. Réponses en bas.

Jeu	c	t	p	Seuil
A	5	8	2	?
B	10	18	6	?
C	3	7	1	?

Réponses : $A \rightarrow (8 - 5)/(8 - 2) = 1/2$ · $B \rightarrow (18 - 10)/(18 - 6) = 8/12 = 2/3$ · $C \rightarrow (7 - 3)/(7 - 1) = 4/6 = 2/3$.

EXERCICE 2 · LA QUESTION COURTE QUI PIÈGE

« Toujours trahir » et la pluralité des équilibres

Trois lignes de calcul, mais un raisonnement d'un type nouveau — une majoration, pas une série. Et une conclusion que le cours signale explicitement comme piège d'examen.

L'énoncé

EXERCICE 2 — LES DEUX COMPAGNIES AÉRIENNES (25 POINTS · 30 MINUTES)

Deux compagnies aériennes, **Ardenn'Air** (joueur 1) et **Sambre Airways** (joueur 2), sont seules sur la liaison Namur–Barcelone. Chaque semaine, chacune choisit simultanément un **tarif haut** (H) ou un **tarif bas** (B). Les profits hebdomadaires, en milliers d'euros, sont :

		Sambre Airways	
		H	B
Ardenn'Air	H	(9 ; 9)	(2 ; 12)
	B	(12 ; 2)	(5 ; 5)

Le jeu est répété à **horizon infini**, avec un facteur d'escompte commun $\delta \in [0 ; 1[$. On note s^{TT} la stratégie « **toujours trahir** » : jouer B à toutes les périodes, quoi que l'adversaire ait fait par le passé.

2.1) Montrez que le profil $(s_1^{TT} ; s_2^{TT})$ est un équilibre du jeu répété, **quelle que soit la valeur de δ** . (8 points)

2.2) Montrez que le profil (grim ; grim) est également un équilibre à condition que δ dépasse un seuil que vous déterminerez. (8 points)

2.3) On suppose $\delta = 0,5$. Combien d'équilibres avez-vous exhibés ? La théorie permet-elle de prédire lequel sera effectivement joué ? Que répondriez-vous à quelqu'un qui affirme : « puisque le jeu est répété à l'infini et que les compagnies sont patientes, elles vont coopérer » ? (5 points)

2.4) Vrai ou faux, en justifiant chaque réponse : (4 points)

a) Si le jeu était répété 200 fois au lieu d'une infinité, des compagnies très patientes ($\delta = 0,99$) pratiqueraient le tarif haut à l'équilibre.

b) Face à une adversaire qui joue grim, dévier une seule semaine puis revenir au tarif haut pour toujours est une bonne idée si δ est élevé.

↓ Arrête-toi ici. Prends une feuille, 30 minutes. ↓

Le solutionnaire

2.1 — « Toujours trahir » est un équilibre, sans condition (8 points)

La méthode, et pourquoi elle change ici

Comme partout en B3, montrer qu'un profil est un équilibre revient à montrer que les stratégies sont des **meilleures réponses mutuelles** : aucun joueur ne peut faire strictement mieux en déviant seul, l'autre étant fixé.

La nouveauté, c'est qu'ici on ne peut pas comparer deux séries chiffrées : il faut montrer qu'*aucune* stratégie, parmi l'infinité des stratégies possibles, ne bat s^{TT} . On procède donc par **majoration** — on borne le payoff de n'importe quelle déviation.

1. Le payoff du profil lui-même

Si les deux compagnies jouent s^{TT} , elles pratiquent le tarif bas toutes les semaines et touchent 5 chacune, pour toujours :

$$\Pi_2(s_1^{TT}, s_2^{TT}) = 5 + 5\delta + 5\delta^2 + \dots = \frac{5}{1-\delta}$$

↳ même somme géométrique qu'à l'exercice 1. C'est la partie facile.

2. Majorer le payoff de n'importe quelle autre stratégie

Fixons Ardenn'Air sur s_1^{TT} : elle joue B à **chaque période, quoi qu'il arrive**. Que peut espérer Sambre Airways ? Regarde la colonne « Ardenn'Air joue B » de la matrice : Sambre y touche 2 si elle joue H, et 5 si elle joue B. Donc, semaine après semaine :

$$\pi_t \leq 5 \quad \text{pour tout } t$$

↳ c'est le **cœur de la démonstration**. Face à une adversaire sourde qui trahit toujours, le meilleur gain hebdomadaire possible est 5 — il n'existe aucun coup, aucune ruse, aucune histoire passée qui permette d'aller au-delà.

$$\Pi_2(s_1^{TT}, s_2) = \pi_0 + \delta\pi_1 + \delta^2\pi_2 + \dots \leq 5 + 5\delta + 5\delta^2 + \dots = \frac{5}{1-\delta}$$

↳ on remplace chaque π_t par sa borne supérieure 5. Comme tous les δ^t sont positifs, l'inégalité se transmet à la somme.

Conclusion de 2.1

Pour toute stratégie s_2 , $\Pi_2(s_1^{TT}, s_2) \leq \frac{5}{1-\delta} = \Pi_2(s_1^{TT}, s_2^{TT})$: aucune déviation ne fait strictement mieux, donc s_2^{TT} est une meilleure réponse à s_1^{TT} . Par symétrie du jeu, la réciproque est vraie. Le profil (s_1^{TT}, s_2^{TT}) est donc un équilibre — **et aucune condition sur δ n'est apparue** : c'est vrai pour tout $\delta \in [0; 1[$.

Pourquoi il n'y a aucun seuil ici, alors qu'il y en a un pour grim

Un seuil apparaît quand il y a une **promesse à tenir** : grim promet de coopérer, et il faut vérifier que cette promesse résiste à la tentation. « Toujours trahir » ne promet rien. Il n'y a donc rien qui puisse céder, et la patience du joueur n'entre jamais dans le calcul. Retiens la formule : **pas de promesse, pas de seuil**.

2.2 — Le seuil de grim (8 points)

On applique le rituel de l'exercice 1, avec $c = 9$, $t = 12$, $p = 5$.

$$\Pi^{\text{coop}} = 9 + 9\delta + 9\delta^2 + \dots = \frac{9}{1-\delta}$$

↳ tarif haut pour toujours.

$$\Pi^{\text{dév}} = 12 + 5\delta + 5\delta^2 + \dots = 12 + \delta \frac{5}{1-\delta}$$

↳ 12 la première semaine, puis guerre des prix à 5 à partir de la semaine suivante — d'où le δ en facteur.

$$\frac{9}{1-\delta} \geq 12 + \delta \frac{5}{1-\delta} \implies 9 \geq 12(1-\delta) + 5\delta$$

↳ on multiplie par $(1-\delta) > 0$, le sens est conservé.

$$9 \geq 12 - 7\delta \iff 7\delta \geq 3 \iff \boxed{\delta \geq \frac{3}{7} \approx 0,4286}$$

↳ vérification par la formule générale : $(t-c)/(t-p) = (12-9)/(12-5) = 3/7 \checkmark$.

2.3 — Deux équilibres, et aucune prédiction (5 points)

Ce que tu écris sur la copie (2.3)

« Avec $\delta = 0,5$, on a $0,5 \geq 3/7 \approx 0,43$: la condition de 2.2 est remplie. **Deux** équilibres ont donc été exhibés — (grim ; grim), qui soutient le tarif haut, et (toujours trahir ; toujours trahir), qui donne le tarif bas à chaque période. Et ce ne sont pas les seuls : un jeu répété à l'infini en possède en général une infinité.

La théorie **ne permet pas** de prédire lequel sera joué. Elle établit seulement que la coopération est *possible*, pas qu'elle est *certaine*. L'affirmation « puisqu'elles sont patientes, elles vont coopérer » est donc **fausse** : la patience est une condition *nécessaire* à la coopération, pas suffisante. Le passage à l'horizon infini ouvre la porte de la coopération, il n'oblige personne à la franchir ; ce qui détermine l'issue effective relève de la coordination, de la communication ou de la réputation, qui sont hors du modèle. »

2.4 — Vrai ou faux (4 points)

a) 200 répétitions, $\delta = 0,99$: tarif haut à l'équilibre ?

FAUX. 200 est un nombre *fini* et le jeu de période possède un *unique* équilibre de Nash, (B ; B) : les deux hypothèses du théorème de l'horizon fini sont réunies. L'unique ENPS consiste donc à jouer (B ; B) à chacune des 200 semaines, **quelle que soit la valeur de δ** . La patience ne sauve pas un horizon fini — c'est même précisément ce que le théorème affirme : δ n'y figure pas.

b) Dévier une fois puis revenir au tarif haut ?

FAUX. Une fois la gâchette du grim pressée, l'adversaire joue B pour toujours. Revenir au tarif haut face à elle rapporte $s = 2$ par semaine, contre $p = 5$ en jouant B. Recoopérer est donc *strictement pire* que continuer à trahir, et cela quel que soit δ . C'est exactement pour cette raison que la déviation étudiée en 2.2 est « 12 puis 5 pour toujours » et pas autre chose : **la meilleure suite après avoir trahi un grim est de trahir pour toujours.**

Les astuces pour le refaire de tête

Astuce n° 1 — « Face à un mur, aucune porte »

C'est l'image à garder pour 2.1. Un joueur qui joue s^{TT} est un **mur** : il ne réagit à rien, l'histoire du jeu ne l'atteint pas. Face à un mur, tu ne peux pas « négocier » un meilleur résultat — le mieux que tu puisses faire, tu peux le lire directement dans **une seule colonne** de la matrice.

Conséquence pratique : dès que tu vois « montrez que toujours trahir est un équilibre », tu n'écris *pas* deux séries. Tu écris **trois lignes** : $\Pi = p/(1 - \delta)$, puis $\pi_t \leq p$ pour tout t , puis la somme majorée. Fin.

Astuce n° 2 — « Pas de promesse, pas de seuil »

Le meilleur moyen de savoir si un δ doit apparaître dans ta réponse : demande-toi si la stratégie testée **promet quelque chose**.

Stratégie	Promet-elle ?	Y a-t-il un seuil ?
Toujours trahir	Non, elle ne coopère jamais	Non — vrai pour tout δ
Grim	Oui : « je coopère si tu coopères »	Oui : $\delta \geq (t - c)/(t - p)$

Si tu as trouvé un seuil pour « toujours trahir », tu t'es trompé de démonstration. Si tu n'en as pas trouvé pour grim, tu as oublié de comparer à la déviation.

Astuce n° 3 — La formule « possible $\neq$ garanti », prête à recopier

« L'horizon infini **ouvre la porte** de la coopération, il **ne pousse personne dedans**. »

Apprends cette phrase et les deux faits qui la fondent : (1) grim-grim est un équilibre si δ est assez grand, (2) TT-TT en est un *aussi*, sans condition. Le jeu répété à l'infini a donc **plusieurs** équilibres, et la théorie est muette sur celui qui sera joué. Le cours signale nommément cette confusion comme « piège d'examen classique ».

Les trois formulations du même piège

La question « possible $\neq$ garanti » ne se présente presque jamais sous ce nom. Reconnais-la sous ses déguisements :

- « Avec $\delta = 0,8$, les joueurs coopèrent-ils ? » → **Pas nécessairement**.
- « Combien d'ENPS ce jeu admet-il ? » → **Au moins deux**, et on les exhibe.
- « L'horizon infini garantit-il la coopération ? » → **Non**, il la rend possible.

Dans les trois cas, la réponse complète mentionne *les deux* équilibres. Une réponse qui ne parle que de grim rate la moitié des points.

Comment ne plus jamais confondre les deux horizons

Le seul mot à repérer dans l'énoncé est « **fini et connu** » (ou un nombre : 10 mois, 200 semaines). Il déclenche une réponse totalement différente :

L'énoncé dit...	Tu fais...	Rôle de δ
« répété N fois », N connu	Théorème de l'horizon fini + induction à rebours. Aucun calcul.	Aucun — il n'apparaît pas
« répété à l'infini » ou « probabilité de continuation »	Comparaison coopération / déviation, seuil sur δ	Central

Si tu te surprends à calculer une somme géométrique dans une question à horizon fini, arrête-toi : tu es en train de répondre à une autre question.

↗ app · B3 · §6 — « Toujours trahir » reste un équilibre

<https://strategies-economiques.vercel.app/strategies/theorie/b3#sec-tt>

EXERCICE 3 · SIMULER, COMPARER, RESTITUER

Tit-for-tat

Le cours ne démontre rien sur tit-for-tat : il la définit, la compare à grim et raconte le tournoi d'Axelrod. Les questions d'examen prennent donc deux formes — **faire tourner** la stratégie sur une suite de coups donnée, et **restituer** ce que le cours en dit.

L'énoncé

EXERCICE 3 — LES DEUX BRASSERIES (30 POINTS · 35 MINUTES)

Deux brasseries artisanales, **La Houblonnière** (joueur 1) et **Brasserie du Lion** (joueur 2), se partagent le marché d'une ville. Chaque trimestre, chacune peut **coopérer** (C : maintenir son prix) ou **trahir** (T : lancer une promotion agressive). Les profits trimestriels sont :

		Brasserie du Lion	
		C	T
La Houblonnière	C	(5 ; 5)	(0 ; 8)
	T	(8 ; 0)	(2 ; 2)

On observe le marché pendant **six trimestres** ($t = 0$ à $t = 5$). La Brasserie du Lion suit un plan fixé à l'avance, indépendant de ce que fait sa concurrente :

Trimestre t	0	1	2	3	4	5
Action du Lion	C	T	T	C	C	T

- 3.1)** Définissez précisément les stratégies **tit-for-tat** et **grim**, et expliquez ce qui les distingue. (5 points)
- 3.2)** La Houblonnière joue **tit-for-tat**. Complétez le tableau de ses actions et des profits trimestriels des deux brasseries, puis calculez les payoffs escomptés des deux joueuses sur les six trimestres avec $\delta = 0,9$. Refaites ensuite le même travail en supposant que La Houblonnière joue **grim**. (12 points)
- 3.3)** Laquelle des deux stratégies protège le mieux La Houblonnière face à *cette* adversaire ? Ce résultat contredit-il la victoire de tit-for-tat au tournoi d'Axelrod ? (5 points)
- 3.4)** Décrivez le protocole du tournoi d'Axelrod et ses deux résultats principaux. (5 points)
- 3.5)** En laboratoire, on fait jouer un dilemme du prisonnier répété 10 fois à des étudiants qui se connaissent et peuvent discuter entre les manches. Citez deux observations qui contredisent la prédiction théorique et une qui la confirme. (3 points)

↓ Arrête-toi ici. Prends une feuille, 35 minutes. ↓

Le solutionnaire

3.1 — Les deux définitions (5 points)

Tit-for-tat (donnant-donnant)

Le joueur **coopère en période 0** ; en période t , il **copie l'action jouée par l'adversaire en $t - 1$** : il coopère si l'autre a coopéré, il trahit si l'autre a trahi.

Grim (gâchette)

Le joueur coopère tant que l'adversaire a **toujours** coopéré par le passé ; dès que l'adversaire trahit une seule fois, il trahit à **toutes** les périodes suivantes, définitivement.

La phrase de comparaison à connaître par cœur

« Les deux stratégies commencent par coopérer et punissent la trahison. Elles diffèrent par la **mémoire** : grim se souvient de *toute* l'histoire et ne pardonne *jamais* — une seule trahison déclenche une guerre éternelle ; tit-for-tat ne regarde que *la période précédente* et pardonne dès que l'adversaire recoopère. Tit-for-tat est donc à la fois **punitif et indulgent**, et c'est cette indulgence qui explique son succès. »

3.2 — La simulation (12 points)

Le geste mécanique qui évite toute erreur

Ne raisonne pas trimestre par trimestre « dans ta tête » : remplis les lignes d'un coup, avec ces deux règles d'écriture.

- **La ligne de tit-for-tat** = la ligne de l'adversaire **décalée d'une case vers la droite**, précédée d'un C.
Littéralement : tu recopies la ligne du Lion en la glissant d'un cran.
- **La ligne de grim** = des C jusqu'à la première trahison de l'adversaire **comprise**, puis des T partout ensuite.
(Comprise, parce qu'au trimestre où l'autre trahit pour la première fois, grim ne l'a pas encore vu.)

Cas A — La Houblonnière joue tit-for-tat

Trimestre t	0	1	2	3	4	5
Lion (donné)	C	T	T	C	C	T
Houblonnière (TfT)	C	C	T	T	C	C
Case jouée	(C,C)	(C,T)	(T,T)	(T,C)	(C,C)	(C,T)
π Houblonnière	5	0	2	8	5	0
π Lion	5	8	2	0	5	8

Vérifie la ligne « Houblonnière » : elle commence par C, puis reprend la ligne du Lion décalée — C, T, T, C, C — soit **C, C, T, T, C, C** ✓.

Les puissances de $\delta = 0,9$ dont on a besoin :

t	0	1	2	3	4	5
δ^t	1	0,9	0,81	0,729	0,6561	0,59049

$$\Pi_1 = 5(1) + 0(0,9) + 2(0,81) + 8(0,729) + 5(0,6561) + 0(0,59049)$$

↳ on multiplie chaque profit par le facteur d'escompte de sa période. Les termes à profit nul se suppriment : inutile de les calculer.

$$\Pi_1 = 5 + 1,62 + 5,832 + 3,2805 = 15,73$$

↳ payoff escompté de La Houblonnière avec tit-for-tat.

$$\Pi_2 = 5 + 8(0,9) + 2(0,81) + 0 + 5(0,6561) + 8(0,59049)$$

↳ même travail pour le Lion.

$$\Pi_2 = 5 + 7,2 + 1,62 + 3,2805 + 4,72392 = 21,82$$

↳ payoff escompté du Lion face à tit-for-tat.

Cas B — La Houblonnière joue grim

Le Lion trahit pour la première fois au trimestre 1. Grim joue donc C aux trimestres 0 et 1 (au trimestre 1 elle n'a pas encore observé la trahison), puis T à partir du trimestre 2 et pour toujours.

Trimestre t	0	1	2	3	4	5
Lion (donné)	C	T	T	C	C	T
Houblonnière (grim)	C	C	T	T	T	T
Case jouée	(C,C)	(C,T)	(T,T)	(T,C)	(T,C)	(T,T)
π Houblonnière	5	0	2	8	8	2
π Lion	5	8	2	0	0	2

$$\Pi_1 = 5 + 0 + 2(0,81) + 8(0,729) + 8(0,6561) + 2(0,59049)$$

↳ seuls les trimestres 4 et 5 changent par rapport au cas A.

$$\Pi_1 = 5 + 1,62 + 5,832 + 5,2488 + 1,18098 = 18,88$$

↳ payoff escompté de La Houblonnière avec grim.

$$\Pi_2 = 5 + 8(0,9) + 2(0,81) + 0 + 0 + 2(0,59049) = 15,00$$

↳ payoff escompté du Lion face à grim.

Le tableau de synthèse à faire figurer sur la copie

Situation	Houblonnière	Lion
Coopération des deux aux six trimestres (référence)	23,43	23,43
Houblonnière joue tit-for-tat	15,73	21,82
Houblonnière joue grim	18,88	15,00
Trahison des deux aux six trimestres (plancher)	9,37	9,37

La référence se calcule d'un coup : $5 \times (1 + 0,9 + 0,81 + 0,729 + 0,6561 + 0,59049) = 5 \times 4,686 = 23,43$. Le plancher, c'est la même somme avec 2 au lieu de 5.

3.3 — Comparaison et lien avec Axelrod (5 points)

Ce que tu écris sur la copie (3.3)

« Face à *cette* adversaire, **grim protège nettement mieux** La Houblonnière : 18,88 contre 15,73, soit plus de 3 points d'écart. La raison est visible aux trimestres 4 et 5 : le Lion revient coopérer au trimestre 3, tit-for-tat lui pardonne immédiatement et recoopère — ce qui permet au Lion de la retrahir au trimestre 5 et de récolter 8 une troisième fois. Grim, elle, ne pardonne pas : elle continue de trahir, encaisse 8 au trimestre 4 et évite de se faire exploiter à nouveau. Le Lion passe de 21,82 à 15,00.

Cela **ne contredit pas** le tournoi d'Axelrod, pour deux raisons. D'abord, on compare ici les deux stratégies contre *une seule* adversaire, choisie exploiteuse, alors qu'Axelrod mesurait un payoff *moyen* contre l'ensemble des stratégies soumises. Ensuite, la force de tit-for-tat est de **rétablir la coopération** avec un partenaire coopératif — elle y parvient d'ailleurs ici au trimestre 4 — alors que grim, une fois déclenchée, condamne définitivement la relation. Contre un partenaire honnête ayant commis une erreur isolée, l'ordre des deux résultats s'inverserait.

À noter enfin : même en exploitant tit-for-tat, le Lion obtient 21,82, soit *moins* que les 23,43 d'une coopération continue. Trahir ne l'a pas enrichi : cela a détruit de la valeur pour les deux. »

3.4 — Le tournoi d'Axelrod (5 points)

Ce que tu écris sur la copie (3.4)

« **Le protocole.** Dans les années 1980, le politologue Robert Axelrod invite des chercheurs à soumettre chacun une stratégie **encodée dans un programme informatique**. Chaque stratégie affronte **chacune des autres** sur **200 périodes** de dilemme du prisonnier répété. Le classement se fait au **payoff moyen** obtenu sur l'ensemble des rencontres.

Premier résultat. La gagnante est **tit-for-tat**, soumise par **Anatol Rapoport** — et c'était l'une des stratégies les plus *simples* du tournoi, ce qui constitue en soi le résultat marquant : la sophistication n'a pas payé.

Second résultat. Les stratégies dites « **gentilles** » — celles qui ne trahissent *jamais les premières* — ont **toutes** obtenu de meilleurs résultats que les stratégies non gentilles. Ne pas ouvrir les hostilités a payé systématiquement. »

3.5 — Les données de laboratoire (3 points)

Observation	Verdict
Une grosse moitié des paires a coopéré du début à la fin, sans une seule trahison	Contredit la théorie, qui prédisait 0 %
Aucune paire n'a trahi du début à la fin : toutes ont connu des manches de coopération mutuelle	Contredit la théorie
Parmi les paires qui n'ont pas coopéré tout du long, la trahison survient souvent à la <i>dernière</i> manche	Confirme l'intuition de l'induction à rebours — mais elle ne « remonte » pas jusqu'au début
Les trahisons de la première manche n'ont pas déclenché de réaction extrême : personne n'a joué grim	Contredit la stratégie grim — les humains pardonnent, un point de plus pour tit-for-tat

Deux qui contredisent, une qui confirme : n'importe quelles deux des trois lignes « contredit » font l'affaire, la ligne « confirme » est celle de la dernière manche.

Les astuces pour le refaire de tête

Astuce n° 1 — Les deux stratégies se remplissent sans réfléchir

Stratégie	Comment remplir la ligne
Tit-for-tat	Un C , puis la ligne de l'adversaire décalée d'une case à droite . C'est un simple copier-coller glissé.
Grim	C jusqu'à la première trahison de l'adversaire <i>comprise</i> , puis T jusqu'au bout, sans exception.

Ces deux règles suppriment complètement le raisonnement période par période, qui est là où les erreurs se produisent. Le « comprise » de la règle grim est le seul point délicat : au trimestre où l'autre trahit, grim joue encore C — elle ne peut pas réagir à une action qu'elle n'a pas encore observée.

Astuce n° 2 — « Mémoire d'éléphant contre mémoire d'un coup »

L'image qui fixe la différence : **grim a une mémoire d'éléphant** — elle se souvient de tout, à jamais ; **tit-for-tat a une mémoire d'un seul coup** — elle n'a retenu que le trimestre dernier. De là découle tout le reste : grim est *impitoyable*, TtT est *punitive mais indulgente*.

Corollaire pratique : dans une simulation, **grim ne revient jamais à C**. Si ta ligne grim contient un C après un T, tu t'es trompé.

Astuce n° 3 — Les quatre chiffres d'Axelrod

La question de restitution attend des éléments précis. Retiens-les comme une fiche d'identité :

Élément	Valeur
Longueur de chaque rencontre	200 périodes
Format	chacune contre chacune, stratégies programmées
Critère de classement	le payoff moyen
Vainqueur	Tit-for-tat , d'Anatol Rapoport

Et le second résultat, qui vaut autant de points que le premier : **toutes** les stratégies « gentilles » ont battu **toutes** les non gentilles.

Le piège à ne surtout pas s'inventer

Le cours **ne démontre jamais** que (tit-for-tat ; tit-for-tat) est un équilibre, et ne te demandera pas de le faire. Si la tentation te prend de recopier la démonstration de grim en changeant le nom de la stratégie, résiste : le calcul est différent et le résultat bien plus fragile, parce que tit-for-tat *se punit elle-même* — deux TfT qui se croisent après une trahison entrent dans une alternance de représailles au lieu d'un état stable.

Sur tit-for-tat, reste sur ce que le cours établit : la définition, la comparaison avec grim, le tournoi et son enseignement. C'est tout ce qui est attendu, et c'est déjà 10 points.

Trois secondes pour vérifier une simulation

1. **La ligne des cases** doit correspondre : (C,C) rapporte $(c; c)$, (T,C) rapporte $(t; s)$, (C,T) rapporte $(s; t)$, (T,T) rapporte $(p; p)$. Une seule inversion et tout le calcul saute.
2. **La somme des deux payoffs par période** vaut $2c$ en coopération mutuelle, $t + s$ en trahison unilatérale, $2p$ en trahison mutuelle. Ici : 10, 8, 4.
3. **Le résultat final** doit tomber entre le plancher (tous trahissent) et le plafond (tous coopèrent) — ici entre 9,37 et 23,43. En dehors, il y a une erreur.

↗ app · B3 · §9 — Le tournoi d'Axelrod

<https://strategies-economiques.vercel.app/strategies/theorie/b3#sec-axelrod>

MÉMO · LA SEULE PARTIE À RELIRE LA VEILLE

Tout ce qu'il faut avoir en tête

Les trois exercices condensés en quelques pages : les réflexes, les formules, les phrases à recopier, et une grille vierge pour t'auto-tester.

Le réflexe d'ouverture : trois questions avant d'écrire

#	La question	Ce qu'elle déclenche
1	L'horizon est-il fini et connu , ou infini ?	Fini → théorème + induction à rebours, aucun calcul , δ n'apparaît pas. Infini → comparaison de deux payoffs escomptés.
2	Quelle stratégie dois-je tester ?	Grim → il y aura un seuil. Toujours trahir → il n'y en aura pas. Tit-for-tat → on ne démontre rien, on simule ou on restitue.
3	Quels sont c , t , p ?	Je les entoure sur la matrice et je vérifie $t > c > p > s$ avant tout calcul.

Les formules, en un bloc

Objet	Formule	D'où ça vient
Somme géométrique, à partir d'aujourd'hui	$\sum_{t=0}^{\infty} a \delta^t = \frac{a}{1-\delta}$	L'outil de base
Somme géométrique, à partir de demain	$\sum_{t=1}^{\infty} a \delta^t = \delta \frac{a}{1-\delta}$	La même, avec δ mis en évidence
Payoff de coopération (grim)	$\frac{c}{1-\delta}$	« Coopérer pour toujours »
Payoff de la meilleure déviation	$t + \delta \frac{p}{1-\delta}$	« Se gaver une fois, puis puni pour toujours à partir de demain »
Condition de coopération	$\delta \geq \frac{t-c}{t-p}$	Tentation / (tentation + coût par période de la punition)
Payoff de « toujours trahir »	$\frac{p}{1-\delta}$, sans condition	Majoration $\pi_t \leq p$ pour tout t

Le seul cas où l'on vérifie les chiffres du cours

Matrice du cours : $c = 4$, $t = 6$, $p = 2 \rightarrow \delta \geq (6-4)/(6-2) = 1/2$. Matrice de l'examen blanc n° 1 : $c = 6$, $t = 12$, $p = 2 \rightarrow \delta \geq (12-6)/(12-2) = 3/5$. Si tu retombes sur l'un de ces deux nombres avec d'autres données, méfie-toi : tu as sans doute recopié le cours au lieu de calculer.

Les cinq phrases à savoir écrire

1. Le théorème de l'horizon fini (mot pour mot)

« Dans un jeu répété un nombre **fini** de fois, si le jeu simultané a un **unique équilibre de Nash**, alors le jeu répété a un **unique ENPS** : cet équilibre est joué à **chaque** période. »

Les deux hypothèses comptent autant que la conclusion. Le contre-exemple à avoir en tête : la bataille des sexes a *deux* équilibres de Nash, donc le théorème ne s'y applique pas, même répétée cinq fois.

2. L'effondrement par induction à rebours

« À la dernière période, il n'y a plus de lendemain : aucune punition n'est possible, chacun joue sa stratégie dominante. Sachant cela, coopérer à l'avant-dernière période n'achète aucune récompense future et trahir n'y coûte aucune punition : elle devient à son tour un jeu isolé. De proche en proche, les dominos tombent jusqu'à la première période. »

3. Le sens de la condition sur δ

« δ mesure la patience : le poids accordé aux gains futurs par rapport aux gains immédiats. Trahir rapporte $t - c$ tout de suite, mais coûte $c - p$ à chaque période ensuite. Un joueur patient valorise ces pertes futures et renonce ; un joueur impatient les escompte fortement, la menace ne le dissuade plus, et la coopération s'effondre. »

4. « L'infini n'est pas nécessaire »

« Il n'est pas nécessaire que le jeu dure réellement une infinité de périodes. Il suffit qu'à chaque période il existe une **probabilité non nulle que le jeu se poursuive**. Ce qui compte n'est pas l'éternité, c'est que les joueurs ne puissent jamais dire "c'est la dernière fois" — car c'est cette certitude qui déclenche l'effondrement. δ se relit alors comme mêlant impatience et probabilité de survie de la relation. »

5. « Possible n'est pas garanti »

« L'horizon infini rend la coopération *possible*, pas *certaine*. (grim ; grim) est un équilibre si δ dépasse le seuil, mais (toujours trahir ; toujours trahir) en est un aussi, sans aucune condition. Le jeu répété à l'infini possède donc plusieurs équilibres, et la théorie ne dit pas lequel sera joué. »

Les six erreurs qui coûtent le plus cher

#	L'erreur	Le correctif
1	Oublier le δ devant le terme de punition	« La punition commence demain » : $\delta \frac{p}{1-\delta}$. Le cours appelle ça « LA faute classique ».
2	Croire que la patience sauve un horizon fini	δ n'apparaît nulle part dans le théorème. 100 périodes et $\delta = 0,99 \rightarrow$ trahison partout.
3	Conclure « δ au-dessus du seuil, donc ils coopèrent »	Possible $\neq$ garanti. Mentionne toujours l'autre équilibre.
4	Envisager « dévier une fois puis coopérer » face à un grim	Recoopérer rapporte s , moins que p . Après avoir trahi un grim, on trahit pour toujours.
5	Lire la tentation dans la mauvaise coordonnée	Case $(a; b)$: a au joueur en ligne . Vérifie $t > c > p > s$.
6	Multiplier par $(1 - \delta)$ sans le justifier	Une ligne : « $1 - \delta > 0$ car $\delta < 1$, le sens de l'inégalité est conservé ». C'est noté.

Grim, toujours trahir, tit-for-tat : la comparaison en un tableau

	Grim	Toujours trahir	Tit-for-tat
Premier coup	Coopère	Trahit	Coopère
Mémoire	Toute l'histoire	Aucune (sourde)	La période précédente
Pardonne ?	Jamais	Sans objet	Immédiatement
Équilibre ?	Oui si $\delta \geq \frac{t-c}{t-p}$	Oui, pour tout δ	Hors programme — ne pas démontrer
Ce qu'on te demande	La démonstration en 3 étapes	La majoration en 3 lignes	Simuler, comparer, restituer Axelrod
Ce que dit le labo	Personne ne la joue	Personne ne la joue tout du long	Les humains s'en rapprochent : ils pardonnent

La grille d'auto-test

Couvre la colonne de droite. Si tu réponds aux dix lignes sans hésiter, ce bloc est acquis.

Question	Réponse
Payoff de coopération sous grim ?	$c/(1 - \delta)$
Payoff de la meilleure déviation ?	$t + \delta p/(1 - \delta)$
Le seuil général ?	$\delta \geq (t - c)/(t - p)$
Pourquoi un δ devant la punition ?	Elle ne commence que la période suivante
Condition pour que « toujours trahir » soit un équilibre ?	Aucune — vrai pour tout δ
Argument central de cette démonstration ?	La majoration $\pi_t \leq p$ pour tout t
Les deux hypothèses du théorème de l'horizon fini ?	Nombre fini de répétitions + équilibre de Nash unique du jeu de période
Définition de tit-for-tat ?	Coopère en $t = 0$, puis copie l'action de l'adversaire en $t - 1$
Différence grim / tit-for-tat ?	La mémoire : toute l'histoire sans pardon, contre une période avec pardon
Les deux résultats d'Axelrod ?	Victoire de tit-for-tat (Rapoport, 200 périodes, payoff moyen) ; toutes les stratégies « gentilles » ont battu les non gentilles

Le plan de révision, si tu n'as qu'une heure

Une heure, dans cet ordre

1. **25 minutes** — refais l'exercice 1 sur les trois matrices d'entraînement (A, B, C), en rédigeant entièrement la première et en ne calculant que le seuil pour les deux autres. Objectif : que le δ devant la punition vienne tout seul.
2. **10 minutes** — écris de mémoire le théorème de l'horizon fini et la démonstration de « toujours trahir » en trois lignes. Compare avec les phrases ci-dessus.
3. **10 minutes** — refais la simulation de l'exercice 3 avec une autre suite de coups que tu inventes, en appliquant les deux règles de remplissage.
4. **10 minutes** — récite la fiche d'identité d'Axelrod et les quatre observations du laboratoire.
5. **5 minutes** — relis le tableau des six erreurs. C'est la dernière chose à avoir en tête en entrant dans la salle.

Une dernière remarque de vocabulaire

L'énoncé de l'examen blanc parle d'« équilibre de Nash » là où le cours démontre un **ENPS**. Écris **ENPS** et ajoute une ligne : « le profil est parfait en sous-jeu car, une fois la punition déclenchée, jouer T contre un adversaire qui joue T pour toujours reste une meilleure réponse — la menace est donc crédible dans chaque sous-jeu ». Tu ne peux qu'y gagner, et cela montre au correcteur que tu as compris pourquoi le test de perfection existe.

Où revoir la théorie

- app · B3 · §4 — Le théorème de l'horizon fini
• <https://strategies-economiques.vercel.app/strategies/theorie/b3#sec-fini>
- app · B3 · §5 — Horizon infini : la boîte à outils
• <https://strategies-economiques.vercel.app/strategies/theorie/b3#sec-infini>
- app · B3 · §6 — « Toujours trahir » reste un équilibre
• <https://strategies-economiques.vercel.app/strategies/theorie/b3#sec-tt>
- app · B3 · §7 — Grim contre grim : la condition $\delta \geq 1/2$
• <https://strategies-economiques.vercel.app/strategies/theorie/b3#sec-grim>
- app · B3 · §8 — Interpréter & généraliser
• <https://strategies-economiques.vercel.app/strategies/theorie/b3#sec-interp>
- app · B3 · §9 — Le tournoi d'Axelrod
• <https://strategies-economiques.vercel.app/strategies/theorie/b3#sec-axelrod>
- app · B3 · §10 — Au laboratoire : et les vrais humains ?
• <https://strategies-economiques.vercel.app/strategies/theorie/b3#sec-labo>
- app · B3 · §11 — Exercices récapitulatifs
• <https://strategies-economiques.vercel.app/strategies/theorie/b3#sec-exos>